Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

HEMTAL 5

11 oktober 2024

UPPGIFT 1

En molekyl väteklorid (HCl) har avståndet 0,127 nm mellan kärnorna. Kraftkonstanten som verkar mellan atomerna är k'= 520 N/m. Massan för en väteatom är 1,008 u och massan för en kloratom är 35,453 u. (1 u = 1,66·10^{-27} kg).

A)

Hur stor är skillnaden i energi mellan näst lägsta (n = 1) och den nästkommande (n = 2) vibrationstillståndet?

Den reducerade massan m_r beräknas enligt

$$\begin{aligned} m_r &= \frac{m_H \cdot m_{Cl}}{m_H + m_{Cl}} \\ &= \frac{(1{,}008 \cdot 35{,}453)u^2}{(1{,}008 + 35{,}453)u} \\ &\approx 0{,}98u \\ &= 0{,}98 \cdot (1{,}66 \cdot 10^{-27})\ [\text{kg}] \\ &\approx 1{,}627 \cdot 10^{-27}\ \text{kg} \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow m_r = 1{,}627 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$$

Vinkelfrekvensen ω beräknas enligt

$$\omega = \sqrt{\frac{k'}{m_r}} = \sqrt{\frac{520\ [\text{N/m}]}{1{,}627 \cdot 10^{-27}\ [\text{kg}]}} \approx 5{,}653 \cdot 10^{14}\ \text{rad/s}$$

$$\Longrightarrow \omega = 5{,}653 \cdot 10^{-14}\ \text{rad/s}$$

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

Energin i vibrationstillståndet E_n för ett godtyckligt n är given av

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega\hbar \tag{1}$$

, där n är kvanttalet, ω är vinkelfrekvensen och $\hbar$ är Plancks reducerade konstant. Denna ger skillnaden ΔE_n mellan energierna $E_{n=1}$ och $E_{n=2}$ enligt:

$$\begin{cases} E_{n=1} = \frac{3}{2}\omega\hbar \\ E_{n=2} = \frac{5}{2}\omega\hbar \end{cases} \Rightarrow \Delta E_n = |E_{n=2} - E_{n=1}|$$

$$\begin{aligned} &= \left|\frac{5}{2}\omega\hbar - \frac{3}{2}\omega\hbar\right| \\ &= |\omega\hbar| \\ &= |(5{,}653 \cdot 10^{14}\ \text{rad/s}) \cdot (1{,}055 \cdot 10^{-34}\ \text{Js})| \\ &\approx 5{,}964 \cdot 10^{-20}\ \text{J} \\ &\approx 0{,}372\ \text{eV} \end{aligned}$$

Svar: Skillnaden i energi är ungefär $5,964 \cdot 10^{-20}$ J (motsvarande $0,372$ eV).

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

B)

Vid ett experiment belyser man vätekloridgas med ljus och observerar att gasen absorberar ljus med en viss frekvens f vid övergång från lägsta (n = 1) till näst lägsta vibrationstillståndet samt från l = 1 till l = 3. Beräkna frekvensen f.

Tröghetsmomentet I beräknas enligt

$$I = m_r r_0^2 = (1{,}627 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}) \cdot (0{,}127 \cdot 10^{-9}\ \text{m})^2 \approx 2{,}624 \cdot 10^{-47}\ \text{kgm}^2$$
$$\Longrightarrow I = 2{,}624 \cdot 10^{-47}\ \text{kgm}^2$$

Energin i rotationstillståndet E_l för ett godtyckligt l är given av

$$E_l = \frac{L^2}{2I} = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \qquad (2)$$

, där L är banrörelsemängdsmomentet och I är tröghetsmomentet samt l är bankvanttalet ($l = 0{,}1{,}2, \dots, n-1$) och $\hbar$ är Plancks reducerade konstant. Denna ger skillnaden ΔE_l mellan energierna $E_{l=1}$ och $E_{l=3}$ enligt:

$$\begin{cases} E_{l=1} = 2\dfrac{\hbar^2}{2I} \\ E_{l=3} = 12\dfrac{\hbar^2}{2I} \end{cases} \Longrightarrow \Delta E_l = |E_{l=3} - E_{l=1}|$$
$$= \left|12\frac{\hbar^2}{2I} - 2\frac{\hbar^2}{2I}\right| = \left|5\frac{\hbar^2}{I}\right|$$
$$= \left|5\frac{(1{,}055 \cdot 10^{-34}\ \text{Js})^2}{(2{,}624 \cdot 10^{-47}\ \text{kgm}^2)}\right|$$
$$\approx 2{,}121 \cdot 10^{-21}\ \text{J}$$
$$\approx 0{,}013\ \text{eV}$$

Den totala energin vid övergången i vätekloridmolekylen (HCL) är summan av övergångarna i både vibrations- och rotationstillstånden.

$$\Delta E_{tot} = \Delta E_n + \Delta E_l = 6{,}1761 \cdot 10^{-20}\ \text{J} \approx 0{,}386\ \text{eV}$$

Frekvensen f_{tot} beräknas enligt

$$f_{tot} = \frac{\Delta E_{tot}}{h} = \frac{6{,}1761 \cdot 10^{-20}\ \text{J}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{Js}} \approx 9{,}321 \cdot 10^{13}\ \text{Hz} = 93{,}21\ \text{THz}$$
$$\Longrightarrow f_{tot} = 93{,}21\ \text{THz}$$

Svar: Den totala frekvensen vid övergången i både vibrations- och rotationstillståndet är ungefär $93,21$ THz.

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

UPPGIFT 2

Vid mätning på en halvledardiod (PN-övergång) uppmätts spänningen över dioden till 0,60 V och strömmen till 0,130 mA vid temperaturen 18°C. Dioden är framspänd d.v.s. pluspolen på spänningskällan är kopplad till P-delen. Beräkna strömmen som går genom dioden om spänningen höjs till 0,90 V. Antag att dioden är ideal d.v.s. diodekvationen som vi gått igenom i kursen är tillämplig.

Förhållandet mellan strömmen I och spänningen V för dioden kan beskrivas med diodekvationen.

$$I = I_S\left(e^{\frac{eV}{kT}} - 1\right) \tag{3}$$

, där I_S är mättnadsströmmen, e är elementarladdningen, k är Boltzmanns konstant och T är temperaturen i kelvin [K]. Insättning av givna värden i (3) erhåller I_S:

$$I_S = \frac{I}{\left(e^{\frac{eV}{kT}} - 1\right)} = \frac{0{,}130 \cdot 10^{-3}\ \text{A}}{\left(e^{\frac{(1{,}602\cdot 10^{-19}\ \text{C})(0{,}60\ \text{V})}{(1{,}38\cdot 10^{-23}\ \text{J/K})(291{,}15\ \text{K})}} - 1\right)} \approx 5{,}300 \cdot 10^{-15}\ \text{A}$$

$$\Rightarrow I_S = 5{,}300 \cdot 10^{-15}\ \text{A}$$

Notera att 18°C motsvarar 291,15 K. Mättnadsströmmen I_S är i allmänhet inte konstant, men under förutsättningen att temperaturen T och andra förhållanden är oförändrade, kan I_S betraktas som en konstant.

Om spänningen höjs till $V = 0{,}90$ V, erhålls strömmen enligt (3).

$$I = I_S\left(e^{\frac{eV}{kT}} - 1\right) = (5{,}300 \cdot 10^{-15}\ \text{A})\left(e^{\frac{(1{,}602\cdot 10^{-19}\ \text{C})(0{,}90\ \text{V})}{(1{,}38\cdot 10^{-23}\ \text{J/K})(291{,}15\ \text{K})}} - 1\right) \approx 20{,}36\ \text{A}$$

$$\Rightarrow I = 20{,}36\ \text{A}$$

Svar: Strömmen som går genom dioden om spänningen höjs till $0{,}90$ V är ungefär $20{,}36$ A.

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

UPPGIFT 3

Vid en MR-avbildning på Karolinska Sjukhuset används ett statiskt magnetfält på 20 000,0 G (1 G = 10^{-4} T). Protoner är spinn ½-partiklar vars gyromagnetiska förhållande är $\gamma = ge/2m_p$, där $g = 5,5857$, e är elementarladdningen och m_p är protonmassan. Då z-komponenten av spinnrörelsemängdsmomentet är $\pm\hbar/2$ blir z-komponenten av protonens magnetiska dipolmoment $\mu_{p,z} = \pm ge\hbar/2m_p$.

A)

Beräkna energiskillnaden mellan de möjliga tillstånden för protonen i magnetfältet.

Det statiska magnetfältet, $\bar{B}$ (en vektor), antas vara riktat i samma riktning som z-komponenten av protonens magnetiska dipolmoment, $\mu_{p,z}$, vilket innebär att $B_z = 20000\ \text{G} = 2\ \text{T}$.

$$U_{p,z} = -\mu_{p,z} \cdot B_z \tag{4}$$

En proton, liksom en elektron, har spinnkvanttalet $s = 1/2$ och således spinnmagnetkvanttalet $m_s = \pm 1/2$ (enligt $m_s = -s, -s+1, \dots, s-1, s$). Detta ger z-komponenten av protonens spinnrörelsemängdsmoment $S_z = m_s\hbar = \pm\hbar/2$. Notera att antalet tillstånd bestäms av möjliga värden på spinnmagnetkvanttalet. Det magnetiska dipolmomentet i z-led för en proton, $\mu_{p,z}$, beskrivs enligt

$$\mu_{p,z} = \pm g\frac{e\hbar}{2m_p} \tag{5}$$

, där tecknen avser de två olika tillstånden för protonen. Dessa två tillstånd ger upphov till två motsvarande potentiella energier:

$$\mu_{p,z} = \pm g\frac{e\hbar}{2m_p} \Rightarrow \begin{cases} \mu_+ = +g\dfrac{e\hbar}{2m_p} \Rightarrow (4) \Rightarrow U_+ = -g\dfrac{e\hbar}{2m_p}B_z \\ \mu_- = -g\dfrac{e\hbar}{2m_p} \Rightarrow (4) \Rightarrow U_- = +g\dfrac{e\hbar}{2m_p}B_z \end{cases}$$

Energiskillnaden, ΔE, beräknas enligt

$$\begin{aligned} \Delta E = |U_+ - U_-| &= \left|-g\frac{e\hbar}{2m_p}B_z - \left(+g\frac{e\hbar}{2m_p}B_z\right)\right| \\ &= \left|-g\frac{e\hbar}{m_p}B_z\right| \\ &= \left|-(5{,}5857)\cdot\frac{(1{,}602\cdot10^{-19}\ \text{C})(1{,}055\cdot10^{-34}\ \text{Js})}{(1{,}67\cdot10^{-27}\ \text{kg})}\cdot(2\ \text{T})\right| \\ &\approx 1{,}131\cdot10^{-25}\ \text{J} \\ &\approx 0{,}7057\ \mu\text{eV} \end{aligned}$$

SVAR: Energiskillnaden mellan protonens tillstånd är ungefär $1,131\cdot10^{-25}$ J (motsvarande $0,7057$ μeV).

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

B)

Protonens vinkelfrekvens när den precesserar kring magnetfältet (protonens Larmorfrekvens) ges av $\omega = \gamma B$. Beräkna ω.

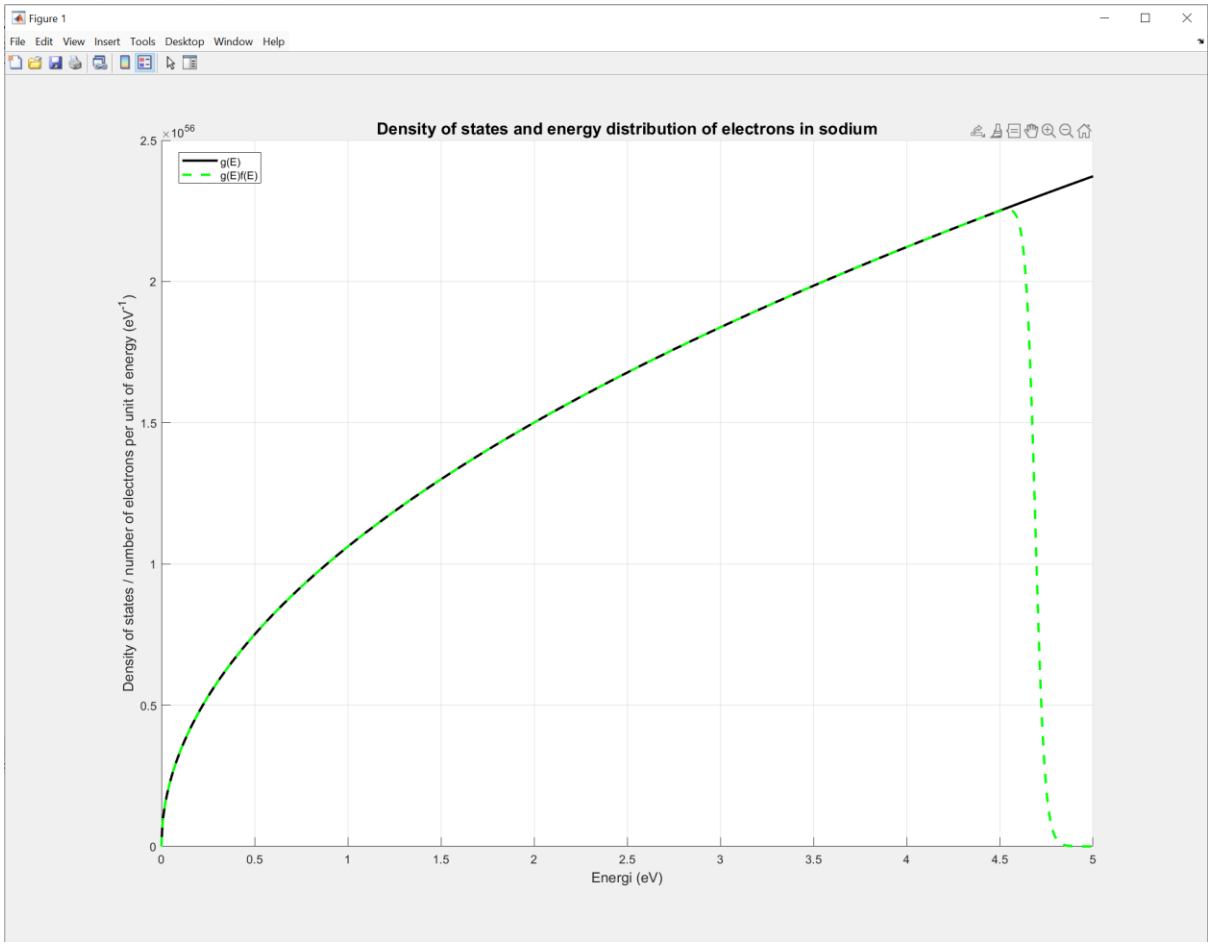
Med givna värden från föregående beräkningsdel fås vinkelfrekvensen, ω, enligt

$$\omega = \gamma B_z = g\frac{e}{2m_p}B_z = (5{,}5857)\cdot\frac{(1{,}602\cdot 10^{-19}\ \text{C})}{2(1{,}67\cdot 10^{-27}\ \text{kg})}\cdot(2\ \text{T}) \approx 5{,}358\cdot 10^{8}\ \text{rad/s}$$
$$\Longrightarrow \omega = 535{,}8\cdot 10^{6}\ \text{rad/s}$$

SVAR: Vinkelfrekvensen med vilken protonen precesserar kring magnetfältet är ungefär $535,8\cdot 10^{6}$ rad/s.

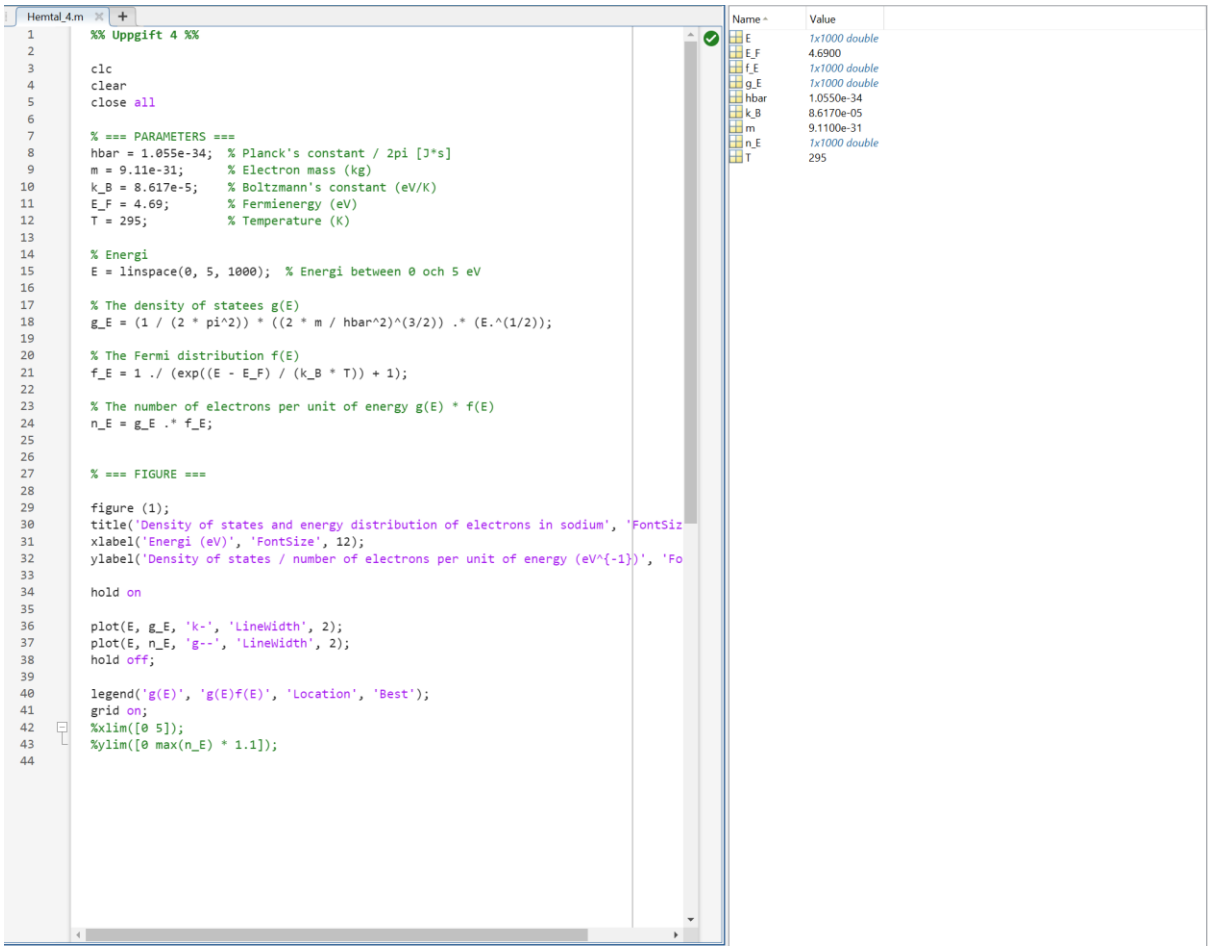
Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

UPPGIFT 4



Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

KOD (BILD)



```
%% Uppgift 4 %%

clc
clear
close all

% === PARAMETERS ===
hbar = 1.055e-34;  % Planck's constant / 2pi [J*s]
m = 9.11e-31;      % Electron mass (kg)
k_B = 8.617e-5;    % Boltzmann's constant (eV/K)
E_F = 4.69;        % Fermienergy (eV)
T = 295;           % Temperature (K)

% Energi
E = linspace(0, 5, 1000);  % Energi between 0 och 5 eV

% The density of statees g(E)
g_E = (1 / (2 * pi^2)) * ((2 * m / hbar^2)^(3/2)) .* (E.^(1/2));

% The Fermi distribution f(E)
f_E = 1 ./ (exp((E - E_F) / (k_B * T)) + 1);

% The number of electrons per unit of energy g(E) * f(E)
n_E = g_E .* f_E;


% === FIGURE ===

figure (1);
title('Density of states and energy distribution of electrons in sodium', 'FontSiz
xlabel('Energi (eV)', 'FontSize', 12);
ylabel('Density of states / number of electrons per unit of energy (eV^{-1})', 'Fo

hold on

plot(E, g_E, 'k-', 'LineWidth', 2);
plot(E, n_E, 'g--', 'LineWidth', 2);
hold off;

legend('g(E)', 'g(E)f(E)', 'Location', 'Best');
grid on;
%xlim([0 5]);
%ylim([0 max(n_E) * 1.1]);
```

Name	Value
E	1x1000 double
E_F	4.6900
f_E	1x1000 double
g_E	1x1000 double
hbar	1.0550e-34
k_B	8.6170e-05
m	9.1100e-31
n_E	1x1000 double
T	295

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

KOD (TEXT)

```
%% Uppgift 4 %%

clc
clear
close all

% === PARAMETERS ===
hbar = 1.055e-34;  % Planck's constant / 2pi [J*s]
m = 9.11e-31;      % Electron mass (kg)
k_B = 8.617e-5;    % Boltzmann's constant (eV/K)
E_F = 4.69;        % Fermienergy (eV)
T = 295;           % Temperature (K)

% Energi
E = linspace(0, 5, 1000);  % Energi between 0 och 5 eV

% The density of statees g(E)
g_E = (1 / (2 * pi^2)) * ((2 * m / hbar^2)^(3/2)) .* (E.^(1/2));

% The Fermi distribution f(E)
f_E = 1 ./ (exp((E - E_F) / (k_B * T)) + 1);

% The number of electrons per unit of energy g(E) * f(E)
n_E = g_E .* f_E;


% === FIGURE ===

figure (1);
title('Density of states and energy distribution of electrons in sodium', 'FontSize', 14);
xlabel('Energi (eV)', 'FontSize', 12);
ylabel('Density of states / number of electrons per unit of energy (eV^{-1})', 'FontSize', 12);

hold on

plot(E, g_E, 'k-', 'LineWidth', 2);
plot(E, n_E, 'g--', 'LineWidth', 2);
hold off;

legend('g(E)', 'g(E)f(E)', 'Location', 'Best');
grid on;
%xlim([0 5]);
%ylim([0 max(n_E) * 1.1]);
```